

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	이소프로필아민(Isopropylamine)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
다. 공급자 정보	
제조사	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	인화성 액체: 구분 1 급성독성물질(경구): 구분 3 급성독성물질(경피): 구분 3 급성독성물질(흡입:증기): 구분 3 피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 1 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 1 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출): 구분 3(호흡기계자극)
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	위험
유해·위험문구	H224 극인화성 액체 및 증기 H301 삼키면 유독함 H311 피부와 접촉하면 유독함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
예방조치문구	<예방>

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.
 . 금연
 P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
 P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
 P241 방폭형 전기·환기·조명 등의 설비를 사용하시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
 P260 미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
 P261 미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
 P264 취급 후에는 입, 피부(를) 철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
 P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

<대응>

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
 P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
 P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
 P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
 P310 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
 P311 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
 P321 응급처치를 하시오.
 P330 입을 씻어내시오.
 P361+P364 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
 P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하시오.
 P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조화학적제, 물분무, 알콜 포말, CO2, 일반포말, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙(를) 사용하시오.

<저장>

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하시오

다. 유해·위험성 분류기준에
 포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건	3
화재	4
반응성	0

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	아이소프로필아민 2-Propanamine
관용명 및 이명	Isopropylamine, 2-Propylamine, sec-Propylamine, Propane, 2-amino-, 2-Propanamine, Monoisopropylamine, Propan-2-amine, 2-Aminopropane
CAS 번호 또는 식별번호	75-31-0
함유량(%)	99 ~ 100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 비누와 물로 피부를 씻으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오. 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	직접주수
적절한 소화제	건조화학적제 내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우) 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 일반포말 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해성 생성물

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음.

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

화재 및 폭발 위험

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음.

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.

인화성/연소성 물질.

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.

일부는 고온으로 운송될 수 있음.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.

탱크 화재시 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

노출물을 만지거나 걸터다니지 마십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

모든 점화원을 제거하십시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.

옆길러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르십시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

화재가 없는 누출시 전면보호형 증기 보호의를 착용하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음.
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으시오.
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
공학적인 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
열에 주의하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA : 5.0ppm
STEL : 10.0ppm

ACGIH 규정

TWA : 5.0ppm
STEL : 10.0ppm

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

호흡기 보호

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	액체
색상	무색
냄새	암모니아 냄새
냄새역치	0.504 mg/m ³
pH	13 (at 700 g/L, 20 °C)
녹는점/어는점	-95.2 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	33~34 °C
인화점	약 -37 °C (c.c.)
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	2.3 / 10 %
증기압	63100 Pa (20°C)
용해도	물에 혼합됨
증기밀도	2.04 (공기=1)
비중	687.1kg/m ³ (20°C)
n-옥탄올/물분배계수	0.26
자연발화온도	355 °C (1 016 hPa)
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	59.11

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

고인화성; 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 인화성/연소성 물질.
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음.

나. 피해야 할 조건

가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 열, 스파크, 화염 등 점화원.
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 열.
 인화성/연소성 물질.
 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질.
 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 인화성/연소성 물질.
 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음.
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음.
 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.
 열, 스파크, 화염 등 점화원.
 열.
 자극성, 부식성, 독성 가스.
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 흡입하면 유독함

피부접촉

피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 피부와 접촉하면 유독함

눈 접촉	눈에 심한 손상을 일으킴
입을 통한 섭취	삼키면 유독함
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 111 mg/kg Rat (NLM;ChemIDplus)
경피	LD50 380 mg/kg Rabbit (NLM;ChemIDplus)
흡입(가스)	자료없음
흡입(증기)	LC50 8.7 mg/l 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG403, GLP) (ECHA)
흡입(분진, 미스트)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험 결과 자극이 발견됨(홍반지수4 비가역적, 부종지수2 부분에서 7일 이내에 완전히 회복되지 않는 자극성이 관찰됨) (ECHA)
심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 실험결과 부식성으로 나타남(전체염증 80, 비가역적, 24시간,OECD Guideline 405,유사물질 CAS No.75-31-0) (ECHA)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	기니피그(암/수)를 이용한 피부과민성 시험결과 과민성이 발견되지않음(OECD Guideline 406, GLP)유사물질 CAS No.75-31-0) (ECHA)
발암성	자료없음
생식세포변이원성	시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험에서 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 476, GLP,유사물질 번호 CAS No.75-31-0), 시험관 내 포유류 염색체이상시험에서 대사활성계 없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 471,유사물질CAS No.75-31-0) (ECHA)
생식독성	랫드(암/수)를 이용한 생식독성시험결과 유해한 영향이 관찰되지 않음, NOAEL=499 mg/m3(no guideline followed, GLP)(유사번호 CAS No.75-31-0) 랫드(암/수)를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 영향이 관찰되지 않음, NOAEL (최기성) : 1000 mg / m ³ (OECD Guideline 414, GLP)(유사번호 CAS No.75-31-0) (ECHA)
표적장기·전신독성물질(1회노출)	호흡기계에 자극성, 인체에 10 - 20ppm에 노출시 코와 목에 자극을 일으킴 (ECHA, HSDB) 섭취시 부식을 일으킴. 눈, 피부 및 호흡기에 부식을 일으킴. 증기 흡입 시 폐 부종을 일으킬 수 있음. (ICSC)
표적장기·전신독성물질(반복노출)	랫드를 이용한 반복흡입생식발달독성시험(OECD TG422, GLP)결과 수컷의 1000 및 2000ppm농도군에서 부고환의 조직병리 이상 및 고환무게감소가 나타남. 암컷에서는 특이영향이 관찰되지 않음 (ECHA)
흡인유해성	액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인되어 화학적 폐렴을 유발할 수 있음. (ICSC)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	LC50 40 mg/l 96 hr Salmo gairdneri(OECD Guideline 203, 유사물질 CAS No.75-31-0, Lepomis gibbosus, LC50(96h)=88mg/L(OECD Guideline 203, 유사물질 CAS No.75-31-0)) (ECHA)
----	---

갑각류	EC50 91.6 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
-----	--

조류	EC50 18.9 mg/L/72hr Scenedesmus subspicatus (ECHA)
----	--

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	log Kow 0.26 (NLM;HSDB)
-----	-------------------------

분해성	BOD5/COD 0.9 (KOSHA)
-----	----------------------

생분해성	80 % ~ 70 % 28 day (OECD Guideline 301 F, GLP, 유사물질 CAS No.75-31-0) (ECHA)
------	--

다. 생물농축성	BCF 0.50 (추정치) (NLM;HSDB)
----------	---------------------------

라. 토양이동성	자료없음
----------	------

마. 기타 유해 영향	자료없음
-------------	------

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 제 44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재 활용하는 자, 제 4조 또는 제 5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자 또는 해양오염방지법 제 18조의 규정에 의하여 폐기물해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리.
---------	--

나. 폐기시 주의사항	하천, 호수, 토양, 배수구 등에 직접 유출을 피할 것.
-------------	---------------------------------

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1221
-----------------	------

나. 적정선적명	ISOPROPYLAMINE
----------	----------------

다. 운송에서의 위험성 등급	3
-----------------	---

라. 용기등급	I
---------	---

마. 해양오염물질	해당없음
-----------	------

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
--	--

화재시 비상조치의 종류	F-E
--------------	-----

유출시 비상조치의 종류	S-C
--------------	-----

육상운송(ADR)	
-----------	--

Tunnel restriction code	C/E
-------------------------	-----

해상운송(IMDG)	
------------	--

해양오염물질	해당없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	1221
유엔 적정 선적명	ISOPROPYLAMINE
운송에서의 위험성 등급	3
용기등급	I
해양오염방지협약	해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
 신규화학물질 : 해당없음
 국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
 허가대상 유해물질 : 해당없음
 금지대상 유해물질 : 해당없음
 관리대상 유해물질 : 해당없음
 특별관리물질 : 해당없음
 작업환경 측정물질 : 해당없음
 특수건강 진단대상 유해인자 : 해당없음
 노출기준 설정물질 : 해당
 허용기준 준수물질 : 해당없음
 공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 : 해당없음
 제한물질 : 해당없음
 금지물질 : 해당없음
 사고대비물질 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류>특수인화물(지정수량)50ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

CERCLA 규정 : 해당없음
 EPCRA 302 규정 : 해당없음
 EPCRA 304 규정 : 해당없음
 EPCRA 313 규정 : 해당없음
 로테르담협약물질 : 해당없음
 스톡홀름협약물질 : 해당없음
 몬트리올의정서물질 : 해당없음
 OSHA 규정 : 해당 (2267.995kg 5000lb)

EU 분류정보

안전문구 : 해당없음
 위험문구 : 해당 (H224)

H335

H315

H319

)

확정분류결과 : 해당 (Flam. Liq. 1

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET

나. 최초작성일자

2008-06-03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

6

최종 개정일자

2024-10-02

최종 개정이력

라. 기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.